בס"ד

פרויקט גמר תוכנה - WaterVision: Product Requirements Document (PRD)



מסמך דרישות מוצר - גרסה 1.0

<u>תאריך:</u> 19 בינואר 2026

<u>מנחה:</u> אלינור סרור (Product Owner)

<u>משתתפים:</u> צוות WaterVision

<u>מגישים:</u>

- סיון לסרי, ת"ז – ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז – ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

תוכן עניינים:

1. Product Vision
2. רקע ומטרת הספרינט
3. מטרות על
4. היקף הספרינט
5. חלוקת עבודה לפי תפקידים ולפי Epic
6. דרישות מוצר לפי פיצ'רים
7. דרישות לא פונקציונליות
8. תלויות ואינטגרציות
9. סיכונים והפחתה
10. מדדי הצלחה ומעקב
11. תפקידי הProduct owner
12. תכנון לספרינט הבא

1. תיאור כללי של המוצר (Product Vision)

WaterVision VR היא מערכת מציאות מדומה המאפשרת למספר משתמשים להיפגש מרחוק בחדר תלת-ממדי, לנהל דיון מקצועי, לתקשר באמצעות קול, לראות אחד את השני, לבצע תמלול בזמן אמת ולייצא מסמך סיכום אוטומטי.

המערכת **נועדה לספק חוויה טבעית, אינטואיטיבית ויעילה עבור שיחות עבודה ומפגשים מקצועיים בתחום המים.**

2. רקע ומטרת הספרינט

WaterVision הוא פתרון VR לשיתוף פעולה תפעולי, שמאפשר לצוותים לבצע **עבודה משותפת בתוך חדר וירטואלי**, עם נוכחות מרובת משתמשים, כלים אינטראקטיביים ותיעוד תהליכים. ספרינט 2 נועד להפוך את החוויה ליותר "עובדת מוצר", פחות דמו בסיסי, וליצור זרימות עבודה ברורות בתוך החדר.

3. מטרות על (High-Level Goals)

- ✓ הוספת כלי שיתוף פעולה בתוך החדר: לוח שיתופי, מודלים אינטראקטיביים, מצביע לייזר.
- ✓ שדרוג חוויית משתמש: Quick Menu ברור, מסכים והסברים שמאפשרים שימוש עצמאי.
- ✓ שיפור תנועה וניווט: מעבר בין אזורים, הגבלות אזורים.
- ✓ נוכחות ושיתוף בזמן אמת: Rally Point, צילום מסך ושיתוף לחדר.
- ✓ יציבות ואמינות: בדיקות עומס בסיסיות לפיצ'רי ליבה והקשחת Multiplayer.

4. קהל יעד (Target Users)

- ➢ עובדי צוותי הנדסת מים
- ➢ מהנדסי תשתיות
- ➢ מרצים ומנחים אקדמיים
- ➢ לקוחות עסקיים פוטנציאליים

5. היקף הספרינט

In Scope

- הקלטת פגישה ושליפה לחדר
- צילום מסך, שמירה ושיתוף
- Whiteboard שיתופי בזמן אמת
- מודלים אינטראקטיביים ומצביע לייזר
- חסימת אזורים אסורים

- מעבר בין אזורים
- Quick Menu
- Rally Point

6. חלוקת עבודה לפי תפקידים ולפי Epic

חלוקת שעות לפי תפקיד

כל חבר צוות: 70 שעות, סהכ 350 שעות.

חלוקת שעות לפי Epic:

Epic	תיאור	שעות
Epic 1	*לכידת ותיעוד של סשן (Session Capture & Documentation)*	74
Epic 2	*כלי שיתוף פעולה אינטראקטיביים (Interactive Collaboration Tools)*	51
Epic 3	*תנועה וניווט (Navigation & Movement)*	49
Epic 4	*חווית משתמש ותפריטים (UX & Menus)*	32
Epic 5	*נוכחות ואיסוף (Presence & Gathering)*	37
Epic 6	*ניהול ספרינט ותיעוד פרויקט (Sprint (Management & Documentation*	107

6. דרישות אפיקים (Epics)

להלן ההגדרה לכל פיצר: תיאור, ערך משתמש, קריטריוני קבלה.

6.1 הקלטת פגישה ושליפה

ערך: מאפשר חזרה על סשן, תיעוד החלטות, ושימוש חוזר בחומרים.

קריטריוני קבלה:

1. Host יכול להתחיל ולסיים הקלטה, וכל המשתתפים רואים סטטוס בזמן אמת.
2. לאחר סיום ניתן לשלוף רשימת הקלטות מתוך החדר.
3. שליפה והפעלה עובדות גם בהצטרפות מאוחרת.
4. במצב רשת חלשה מוצג Loader ויש Time out ברור.

6.2 צילום מסך, שמירה ושיתוף

ערך: מאפשר תיעוד מהיר ושיתוף צוותי של נקודות חשובות.

קריטריוני קבלה:

1. צילום נשמר מקומית בהצלחה.
2. ניתן לשתף צילום לחדר, וכל המשתתפים מקבלים תצוגה עקבית.
3. פעולות שיתוף מציגות חיווי הצלחה או כשל.

6.3 Whiteboard שיתופי

ערך: עבודה משותפת על שרטוטים והסברים בזמן אמת.

קריטריוני קבלה:

1. כתיבה ומחיקה עובדות למשתמש יחיד.
2. סנכרון כתיבה עובד לשני משתמשים לפחות, עדיפות לשלושה עד ארבעה.
3. Late Join מקבל מצב לוח מעודכן.
4. תחת עומס סביר אין איבוד כתיבה.

6.4 מודלים אינטראקטיביים ומצביע לייזר

ערך: הצגה מוחשית של אובייקטים ודיון משותף עם הצבעה.

קריטריוני קבלה:

1. המצביע מופיע ומסונכרן לכל המשתתפים.
2. סיבוב מודל על ידי Owner מסתנכרן לאחרים בצורה יציבה.
3. Late Join רואה את מצב המודל העדכני.

6.5 תנועה, ניווט ומעבר בין אזורים

ערך: שימוש נוח לאורך זמן, הפחתת טעויות ותחושת שליטה.

קריטריוני קבלה:

1. תנועה במחוות מאפשרת התחלה, עצירה ואיפוס מצב.
2. מעבר בין אזורים מתבצע חלק, עם חזרה לאזור הראשי ללא שבירת UI.
3. אזורים אסורים חסומים באמצעות Colliders, כולל קצוות וזוויות קשות.

Quick Menu 6.6

ערך: קיצור פעולות מרכזיות ושיפור זרימת עבודה.

קריטריוני קבלה:

1. פתיחה וסגירה עקביות, טקסט קריא, כפתורים נגישים.
2. אין לחיצות שגויות בתנועה בתרחישים נפוצים.
3. כל כפתור מפעיל פעולה נכונה עם חיווי.

Rally Point 6.7

ערך: התכנסות מהירה של צוות לנקודה אחת ושמירה על קצב עבודה.

קריטריוני קבלה:

1. יצירת נקודה מייצרת Popup לכל המשתתפים.
2. Teleport עובד, כולל חיווי הגעה.
3. עומס בקשות מנוהל ללא תקיעות.

7. דרישות לא פונקציונאליות

1. Multiplayer: פיצ'רים קריטיים נבדקים עם 2 משתמשים לפחות, עדיפות 3 עד 4 בפיצ'רי סנכרון.
2. ביצועים: פעולות לוח ושיתוף אינן יוצרות תקיעות מורגשת.
3. שימושיות: תפריטים קריאים, כפתורים גדולים מספיק, זרימה מונחית.
4. אמינות ברשת חלשה: Time out, Retry, חיווי מצב.

8. תלותיות ואינטגרציות

- Meta Quest 3, Unity, SDK אווטארים
- תשתיות רשת והחדר
- שירותי ענן לתמלול ולאחסון מדיה והקלטות
- ClickUp לניהול משימות ומעקב

9. סיכונים והפחתה

דוגמאות לסיכונים מרכזיים בספרינט: סנכרון Whiteboard תחת עומס, עייפות בתנועה במחוות, תקיעות טעינה ברשת חלשה, מצב חדר לא מסתנכרן ב-Late Join. לכל סיכון מוגדר סימן אזהרה, מניעה ותגובה במסגרת QA ו-Quality Gates. השאר מוגדרים במסמך QA.

10. מדדי הצלחה ומעקב

מדדים מומלצים לספרינט 2:

- שיעור הצלחת Join לחדר
- אמינות הקלטה ושליפה
- עקביות Whiteboard ללא איבוד כתיבה
- Crash rate לסשנים
- מדד UX לנוחות תנועה לאחר 15 דקות

המדדים נתמכים באמצעות בדיקות QA, ולוגים.

11. Deliverables של PO

במסגרת הפרויקט ה-PO אחראי על:

- ♦ אפיון מלא של המערכת
- ♦ הגדרת Epics ו-Features
- ♦ כתיבת User Stories ברמה מפורטת
- ♦ בדיקת התאמה לדרישות
- ♦ תיעדוף ושינויי Backlog
- ♦ אישור גרסאות Trial/Build

12. סיכום

מסמך זה מגדיר את חזון המוצר של WaterVision VR ואת דרישות ספרינט 2 ברמת מוצר: מטרות, היקף, פיצ'רים מרכזיים, וקריטריוני קבלה לבדיקת הצלחה. המסמך מאפשר תיאום בין פיתוח, QA ו-UX באמצעות דרישות ברורות, תלויות טכנולוגיות, סיכונים מרכזיים ומדדי הצלחה הניתנים למדידה. בהתאם למסמך זה, צוות WaterVision יכול להמשיך לפיתוח ספרינטים הבאים בצורה עקבית, מבוקרת ומכוונת משתמש.